7. Kísérletelemző feladat

Híg (kb. 0,10 mol/dm^3) koncentrációjú $CaCl_2$-oldattal az alábbi kísérleteket végeztük:
1. A $CaCl_2$-oldat egy részletéhez (sztöchiometrikus mennyiségű) híg Na_2CO_3-oldatot öntöttünk. Fehér csapadék keletkezett.
2. Az 1. kísérletben kapott csapadékos oldathoz szódavizet adtunk. A csapadék feloldódott.
3. A 2. kísérletben kapott oldatot rövid ideig forraltuk, majd lehűtöttük. Ismét csapadék jelent meg.
4. A $CaCl_2$-oldat egy másik részletéhez híg szappanoldatot adtunk. Fehér csapadék képződött, az oldat nem habzott.
5. A $CaCl_2$-oldat egy újabb részletéhez Na_3PO_4-oldatot öntöttünk. A keletkező csapadékot leszűrtük. Az így kapott, leszűrt oldathoz híg szappanoldatot adtunk és összeráztuk. Az oldat erősen habzott.

a) Írja fel az 1. kísérletben lejátszódó reakció egyenletét és jelölje a keletkezett csapadékot!

b) Milyen oldott anyagot tartalmaz a szódavíz?

Írja fel a 2. kísérletben lejátszódott reakció egyenletét!

Hol találkozunk a természetben hasonló folyamattal?

c) Mi a 3. kísérletben kapott csapadék neve és képlete?

A csapvíz forralásakor hasonló reakció játszódik le. Hogyan nevezzük a mindennapokban az edények falára kivált „csapadékot”?

d) Milyen vegyületekből származtatható a szappan?

e) Mi az 5. kísérletben keletkezett és leszűrt csapadék neve és képlete?

Magyarázza meg, miért nem habzott a 4. kísérletben a szappan, és miért habzott, ha az 5. kísérletben a leszűrt oldathoz adtuk a szappant!

f) A fenti kísérleteknek megfelelő reakciók közül melyeket alkalmazzák a vízlágyítás során?

13 pont	